

Giorno 1 — giovedì 3 settembre

Politica fiscale e inflazione. Esercizi A1 → A8 del quaderno, con la spiegazione e il tutorial per svolgerli. Questo foglio è autosufficiente: tracce e soluzioni sono qui dentro, non serve aprire la dispensa.

Giorno 1 — giovedì 3 settembre

Come si usa questo foglio

Blocco 1 — Reddito di equilibrio e moltiplicatori

La teoria che serve

Tutorial — esercizio svolto passo passo

Le due varianti che devi saper riconoscere

Gli errori tipici del blocco 1

Tocca a te — esercizi A1, A2, A3

Blocco 2 — Debito pubblico e fiscal drag

La teoria che serve

Tutorial — esercizio svolto passo passo

Il fiscal drag in un tutorial breve

Tocca a te — esercizi A4, A5

Blocco 3 — Salari, costo pieno e curva di Phillips

La teoria che serve

Tutorial — esercizio svolto passo passo

Gli errori tipici del blocco 3

Tocca a te — esercizi A6, A7, A8

Soluzioni

Soluzione A1

Soluzione A2

Soluzione A3

Soluzione A4

Soluzione A5

Soluzione A6

Soluzione A7

Soluzione A8

Come si usa questo foglio

Tre blocchi, uno per famiglia di esercizi. Ognuno ha sempre lo stesso ritmo:

1. **La teoria che serve** — solo quello che entra nei conti, mezza pagina.
2. **Il tutorial** — un esercizio svolto davanti a te, lentamente, con accanto a ogni passaggio il *perché* si fa così e **che cosa scrivi sul foglio**.
3. **Tocca a te** — le tracce del quaderno. Chiudi il tutorial e provaci.

Le **soluzioni** sono in fondo, tutte insieme. Guardale solo dopo aver provato: se guardi prima, non stai imparando a fare l'esercizio, stai leggendo un esercizio fatto da altri.

Blocco	Argomento	Esercizi	Tempo indicativo
1	Reddito di equilibrio e moltiplicatori	A1, A2, A3	90 minuti
2	Debito pubblico e fiscal drag	A4, A5	45 minuti
3	Salari, costo pieno, curva di Phillips	A6, A7, A8	75 minuti

Se il tempo non basta, taglia in questo ordine: A3 (economia aperta, è una variante di A2), poi A5 (fiscal drag, è aritmetica pura). A1, A2, A6 e A7 non si tagliano: sono i modelli, non le varianti.

Segna con una crocetta ogni esercizio che sbagli. Lunedì rifarai solo quelli.

Blocco 1 — Reddito di equilibrio e moltiplicatori

La teoria che serve

Il modello in cinque righe

$Y = C + I + G$	equilibrio: produzione = domanda
$C = C_0 + c(Y - T)$	consumo
$I = I_0$	investimenti (dati)
$G = G_0$	spesa pubblica (data)
$T = T_0$	imposte (date)

dove: - Y = **reddito** (uguale alla produzione: tutto ciò che si produce è reddito di qualcuno) - C_0 = **consumo autonomo**: quanto si consuma anche a reddito zero, intaccando i risparmi - c = **propensione marginale al consumo**: di ogni euro in più di reddito disponibile, quanto se ne consuma. Sta fra 0 e 1 - $(Y - T)$ = **reddito disponibile**: quello che resta dopo le imposte - I_0 , G_0 , T_0 = variabili **esogene**, cioè decise fuori dal modello

La riga da capire davvero è la prima. $Y = C + I + G$ non è una definizione: è una **condizione di equilibrio**. Dice che l'economia si ferma nel punto in cui quello che si produce è esattamente quello che qualcuno vuole comprare. Se si produce di più, restano scorte invendute e la produzione si riduce; se si produce di meno, le scorte si svuotano e la produzione aumenta.

E la seconda spiega perché nasce il moltiplicatore. Il consumo dipende dal reddito, ma il reddito dipende dal consumo: è un **circolo**. Una spesa in più diventa reddito di qualcuno, che ne consuma una quota c , che diventa reddito di qualcun altro, che ne consuma c ... La somma di questa catena infinita è il moltiplicatore.

Perché il reddito disponibile e non il reddito

Perché le famiglie decidono quanto consumare guardando quello che gli resta in tasca, non quello che hanno guadagnato lordo. È questo dettaglio che dà allo Stato una leva: cambiando T cambia $Y - T$, quindi il consumo, quindi il reddito.

I quattro moltiplicatori (e la logica unica che li tiene insieme)

Situazione	Moltiplicatore
Economia chiusa, imposta in somma fissa	$1/(1 - c)$
Economia chiusa, imposta proporzionale $T = tY$	$1/(1 - c(1-t))$
Economia aperta, imposta proporzionale, $M = mY$	$1/(1 - c(1-t) + m)$
Moltiplicatore delle imposte (invece che della spesa)	$-c/(1 - c)$

Non impararli a memoria: imparane la logica. Al denominatore c'è sempre **1** meno *quanto di ogni euro in più torna in domanda interna*. Ogni cosa che **disperde** quel flusso lo fa scendere:

- il **risparmio** disperde $(1 - c)$ → per questo c'è $1 - c$;

- l'**imposta** disperde la quota t prima ancora che il consumatore decida $\rightarrow$ per questo c diventa $c(1-t)$;
- l'**importazione** disperde m verso l'estero $\rightarrow$ per questo $+ m$ si somma al denominatore.

Più dispersioni, denominatore più grande, moltiplicatore più piccolo. Se ti ricordi questa frase, i quattro moltiplicatori li **riscrivi**, non li ricordi.

Il moltiplicatore delle imposte è diverso da quello della spesa, e più piccolo in valore assoluto. Motivo: un euro di spesa pubblica entra nella domanda **per intero**; un euro di tasse in meno entra nella domanda solo per la parte che viene **consumata**, cioè c — il resto viene risparmiato. Da qui il c al numeratore, e il segno meno (più tasse, meno reddito).

Tutorial — esercizio svolto passo passo

Traccia. Un'economia chiusa è descritta da $C = 200 + 0,75(Y - T)$, $I = 150$, $G = 250$, $T = 200$. a) Calcola il reddito di equilibrio. b) Il governo aumenta la spesa pubblica di 25. Di quanto cresce il reddito? c) E se, invece, aumentasse di 25 le imposte? d) E se facesse le due cose insieme?

Passo 0 — Prima di calcolare: scrivi i dati e l'incognita

Sembra tempo perso. Non lo è: metà degli errori nasce dal leggere il testo e partire a memoria. Sul foglio scrivi:

DATI	INCOGNITA
$C_0 = 200$	Y di equilibrio
$c = 0,75$	
$I = 150$	
$G = 250$	
$T = 200$	

Colpo d'occhio utile subito: $c = 0,75$ significa che di ogni euro in più se ne consumano 75 centesimi. Quindi il moltiplicatore sarà $1/(1 - 0,75) = 4$. **Puoi già dire che ogni manovra verrà moltiplicata per 4.**

Passo 1 — Scrivi la condizione di equilibrio, in lettere

Non con i numeri. Prima in lettere, sempre:

$$Y = C + I + G$$

Perché in lettere? Perché è il passaggio che il correttore cerca. Se sbagli un conto ma hai scritto l'equilibrio giusto, hai preso quasi tutto il punteggio; se azzecchi il numero senza aver scritto da dove viene, no.

Passo 2 — Sostituisci le funzioni

$$Y = 200 + 0,75(Y - 200) + 150 + 250$$

Passo 3 — Sciogli le parentesi

Qui si sbaglia più spesso di quanto sembri: il $0,75$ moltiplica **tutta** la parentesi, quindi anche il -200 .

$$\begin{aligned} Y &= 200 + 0,75 Y - 150 + 150 + 250 \\ Y &= 0,75 Y + 450 \end{aligned}$$

Che cosa è successo: i pezzi senza Y si sono sommati in un unico numero ($200 - 150 + 150 + 250 = 450$). Quel numero ha un nome: è la **domanda autonoma**, cioè la spesa che c'è comunque, indipendentemente da quanto reddito produce l'economia.

Passo 4 — Porta tutta la Y a sinistra

$$\begin{aligned} Y - 0,75 Y &= 450 \\ Y (1 - 0,75) &= 450 \\ 0,25 Y &= 450 \end{aligned}$$

Il pezzo $(1 - 0,75)$ è il denominatore del moltiplicatore. Non è una coincidenza: il moltiplicatore *nasce* qui, da questo raccoglimento. Se capisci questo passaggio non devi più ricordare nessuna formula — la riotti ogni volta.

Passo 5 — Isola Y

$$Y = 450 / 0,25 = 1.800$$

Risposta (a): il reddito di equilibrio è 1.800.

Passo 6 (b) — La manovra: usa il moltiplicatore, non rifare tutto

Questo è il punto in cui si guadagna tempo all'esame. Non riscrivere l'equazione da capo: usa

$$\begin{aligned} \Delta Y &= \text{moltiplicatore} \cdot \Delta G = 4 \cdot 25 = +100 \\ \text{nuovo } Y &= 1.800 + 100 = 1.900 \end{aligned}$$

Perché funziona: il moltiplicatore è già il rapporto fra variazione del reddito e variazione della domanda autonoma. Una volta calcolato al passo 4, vale per **qualsiasi** manovra su G , I o C_0 .

La spiegazione economica, che vale scriverla in una riga sotto il conto: lo Stato spende 25 in più; quei 25 diventano reddito di qualcuno, che ne consuma il 75% (18,75); quei 18,75 diventano reddito di un altro, che ne consuma il 75% (14,06)... La somma di tutti i giri è 100, cioè quattro volte la spinta iniziale.

Passo 7 (c) — Le imposte hanno un moltiplicatore diverso

$$\Delta Y = -c/(1 - c) \cdot \Delta T = -(0,75/0,25) \cdot 25 = -3 \cdot 25 = -75$$

Attenzione: -3 , non -4 . Ed è il punto teorico più importante della giornata.

Perché il moltiplicatore delle imposte è più piccolo: i 25 euro di spesa pubblica entrano nella domanda **tutti e** 25. I 25 euro di imposte in più, invece, non tolgono 25 euro di domanda: tolgono 25 euro di reddito **disponibile**, di cui il contribuente avrebbe consumato solo il 75% (18,75) e risparmiato il resto (6,25). Alla domanda mancano quindi 18,75, non 25. Da lì in poi la catena è la stessa, ma è partita più corta.

$$\text{controprova: } -18,75 \cdot 4 = -75 \quad \checkmark$$

Passo 8 (d) — Le due cose insieme: il teorema di Haavelmo

effetto della spesa:	$+4 \cdot 25 = +100$
effetto delle imposte:	$-3 \cdot 25 = -75$

effetto netto:	$+25$

verifica diretta, rifacendo il conto con $G = 275$ e $T = 225$:

$$Y = 200 + 0,75 (Y - 225) + 150 + 275$$
$$Y = 0,75 Y + 456,25$$
$$0,25 Y = 456,25 \rightarrow Y = 1.825 \quad \checkmark \quad (1.800 + 25)$$

È il teorema del bilancio in pareggio (Haavelmo). Una manovra di spesa **interamente finanziata** da un pari aumento di imposte fa crescere il reddito **esattamente dell'importo della manovra**: il moltiplicatore del bilancio in pareggio vale **1**.

Perché non si annullano — è la domanda d'esame, e la risposta è già tutta nel passo 7: G entra nella domanda per intero, T la riduce solo per la quota consumata c . La differenza è $1 - c$, e moltiplicata per il moltiplicatore $1/(1 - c)$ fa esattamente 1:

$$1/(1-c) - c/(1-c) = (1-c)/(1-c) = 1$$

Il messaggio di politica economica: anche uno Stato che si obbliga al pareggio di bilancio può fare politica espansiva — solo, in misura pari alla manovra e non moltiplicata.

Le due varianti che devi saper riconoscere

Sono lo stesso esercizio con una dispersione in più. Cambia **solo il denominatore**.

Variante 1 — Imposta proporzionale

Se al posto di $T = 200$ il testo scrive $T = 0,2 Y$, l'imposta non è più un numero: **cresce insieme al reddito**. Con gli stessi altri dati:

$$\begin{aligned} Y &= 200 + 0,75 (Y - 0,2 Y) + 150 + 250 \\ Y &= 200 + 0,75 \cdot 0,8 Y + 400 \\ Y &= 0,6 Y + 600 \\ 0,4 Y &= 600 \\ Y &= 1.500 \end{aligned}$$

$$\text{moltiplicatore} = 1/(1 - c(1-t)) = 1/(1 - 0,75 \cdot 0,8) = 1/0,4 = 2,5$$

Da 4 a 2,5, e il reddito da 1.800 a 1.500. **Perché:** a ogni giro del moltiplicatore lo Stato preleva il 20%, quindi alle famiglie arriva 0,8 e in consumo torna solo $0,75 \cdot 0,8 = 0,6$. La catena si spegne prima.

Il nome da usare all'esame: stabilizzatore automatico. L'imposta proporzionale attutisce le espansioni e le recessioni, senza che nessuno debba decidere nulla — funziona da sola, subito, mentre una manovra discrezionale richiede mesi.

Variante 2 — Economia aperta

Aggiungi esportazioni X (date: dipendono dal reddito **estero**) e importazioni $M = mY$ (dipendono dal **nostro** reddito). Con $X = 100$ e $m = 0,1$, tenendo $t = 0,2$:

$$\begin{aligned} Y &= 200 + 0,6 Y + 150 + 250 + 100 - 0,1 Y \\ Y (1 - 0,6 + 0,1) &= 700 \\ 0,5 Y &= 700 \\ Y &= 1.400 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{moltiplicatore} &= 1/(1 - c(1-t) + m) = 1/0,5 = 2 \\ \text{saldo commerciale} &= X - M = 100 - 0,1 \cdot 1.400 = 100 - 140 = -40 \end{aligned}$$

Due conclusioni da scrivere sempre: (1) il moltiplicatore si riduce ancora, perché una parte della domanda "esce" dal paese; (2) una manovra espansiva **peggiora il saldo con l'estero**, perché le importazioni salgono col reddito mentre le esportazioni restano ferme. È il **vincolo estero** alla politica fiscale.

Gli errori tipici del blocco 1

Errore	Come si evita
Usare $1/(1-c)$ con imposta proporzionale	Chiediti sempre: T è un numero o contiene Y ? Se contiene Y , il moltiplicatore è $1/(1 - c(1-t))$
Dimenticare di moltiplicare c anche per il termine negativo dentro la parentesi	Sciogli la parentesi in una riga a sé, senza fare due passaggi in testa
Usare il moltiplicatore della spesa per una manovra sulle imposte	Il moltiplicatore delle imposte è $-c/(1-c)$: negativo e più piccolo
Rispondere con il livello quando chiedono la variazione (o viceversa)	"Di quanto cambia" $\rightarrow \Delta Y$. "Quanto vale" $\rightarrow Y$
Non commentare il risultato	Una riga: che cosa dice il numero. Vale punti quanto il conto

Tocca a te — esercizi A1, A2, A3

A1 — Reddito di equilibrio e manovre di finanza pubblica

Traccia della professoressa (proposta nelle slide sul bilancio pubblico e non svolta a lezione).

$$\begin{aligned}Y &= C + I + G \\C &= 100 + 0,8 (Y - T) \\I &= 100 \\G &= 100 \\T &= 75\end{aligned}$$

- a) Calcola il reddito di equilibrio. b) Che cosa accade se I passa da 100 a 50? Calcola il nuovo reddito e confrontalo col precedente. c) Ripartendo dalla situazione iniziale, che cosa accade se G passa da 100 a 150? d) E se, insieme a G , anche T aumenta di 50? Che nome ha il risultato che ottieni?

A2 — Lo stesso modello con imposta proporzionale

Traccia della professoressa, dalla stessa sezione.

Stessa economia di A1, ma ora l'imposta è $T = 75 + 0,25 Y$.

- a) Calcola il moltiplicatore della spesa pubblica e il reddito di equilibrio. b) Confronta moltiplicatore e reddito con quelli di A1: perché sono più bassi? c) Aumenta G di 50: di quanto cresce il reddito e di quanto cresce il **gettito**? Il bilancio migliora o peggiora? d) Aumenta contemporaneamente G di 50 e la parte fissa dell'imposta di 50: quanto vale ora il moltiplicatore del bilancio in pareggio? Il teorema di Haavelmo vale ancora?

A3 — Il modello reddito-spesa in economia aperta

Traccia della professoressa, dalla stessa sezione.

$$\begin{aligned}Y &= C + I + G + X - M \\C &= c (1 - t) Y && \text{con } c = 0,8 \text{ e } t = 0,25 \\I &= 100 \\G &= 100 \\X &= 50 \\M &= m Y && \text{con } m = 0,1\end{aligned}$$

- a) Calcola il moltiplicatore e il reddito di equilibrio. b) Qual è il saldo commerciale $X - M$ all'equilibrio? c) Il governo aumenta G a 150: calcola il nuovo reddito e il nuovo saldo commerciale. d) Commenta: perché una manovra espansiva peggiora il saldo con l'estero? Come si chiama il fenomeno per cui la propensione a importare riduce il moltiplicatore?

Blocco 2 — Debito pubblico e fiscal drag

La teoria che serve

Perché il debito si guarda in rapporto al PIL

Un debito di mille miliardi non dice niente da solo: dice qualcosa solo confrontato con la capacità del paese di produrre reddito e quindi gettito. Per questo si guarda il **rapporto debito/PIL**, $B/(pY)$.

Ed è una **frazione**. Quindi la domanda "il rapporto sale o scende?" non è una domanda sul debito: è una domanda su **quale dei due, numeratore o denominatore, corre più veloce**.

numeratore → il debito cresce al tasso di interesse i
(gli interessi si aggiungono al debito)

denominatore → il PIL nominale cresce al tasso $\dot{Y} + \dot{p}$
(crescita reale più inflazione)

Da qui, senza formule, la condizione di sostenibilità:

il rapporto è stabile quando $i = \dot{Y} + \dot{p}$

cioè, in termini reali: $i - \dot{p} = \dot{Y}$

dove: i = tasso di interesse nominale sul debito · $\dot{p}$ = inflazione (il puntino sopra significa "tasso di variazione di") · $\dot{Y}$ = crescita reale del PIL · $i - \dot{p}$ = **tasso di interesse reale**.

- Se $i - \dot{p} < \dot{Y}$ → il debito cresce più lentamente del PIL, il rapporto **scende da solo**.
- Se $i - \dot{p} > \dot{Y}$ → il rapporto **sale anche in pareggio di bilancio**. È l'effetto **palla di neve** (*snowball*): il debito si gonfia da sé, per i soli interessi.

La formula operativa (quella che usi negli esercizi)

$$\Delta(B/Y) \approx (i - \dot{p} - \dot{Y}) \cdot (B/Y) - \text{avanzo primario}/Y$$

dove l'**avanzo primario** è il saldo di bilancio **al netto degli interessi**: entrate meno spese escluse quelle per interessi. È la parte che il governo controlla davvero — gli interessi no, li decide il mercato.

L'errore da non fare mai: confrontare il tasso nominale con la crescita reale. I due termini devono essere omogenei. O entrambi reali ($i - \dot{p}$ contro $\dot{Y}$), o entrambi nominali (i contro $\dot{Y} + \dot{p}$). Mischiarli fa sbagliare di un'intera inflazione.

Tutorial — esercizio svolto passo passo

Traccia. Un paese ha $i = 4\%$, $\dot{p} = 1,5\%$, $\dot{Y} = 2\%$ e un rapporto debito/PIL del **100%**. a) Quale avanzo primario serve per stabilizzare il rapporto? b) Se il paese ha un avanzo primario dell'1,5% del PIL, il rapporto sale o scende, e di quanto?

Passo 1 — Tasso di interesse reale

$$i - \dot{p} = 4\% - 1,5\% = 2,5\%$$

Passo 2 — Confronto con la crescita reale

$$2,5\% > 2\% \quad \rightarrow \quad \text{differenziale} = +0,5 \text{ punti}$$

Il costo reale del debito supera la crescita: la palla di neve è in moto. Senza avanzo primario il rapporto **salirebbe**.

Passo 3 — Quanto pesa il differenziale

Il differenziale va moltiplicato per **quanto debito c'è**: mezzo punto in più su un debito enorme costa molto più che sullo stesso mezzo punto su un debito piccolo.

$$0,5\% \cdot 1,00 = 0,5\% \text{ del PIL}$$

Risposta (a): serve un avanzo primario dello 0,5% del PIL.

Passo 4 (b) — Con l'avanzo primario dato

$$\Delta(B/Y) = 0,5\% - 1,5\% = -1 \text{ punto percentuale}$$

il rapporto scende dal 100% al 99% in un anno

Il commento che vale punti

Il **fattore dimensione** è il punto da scrivere sempre. Con $B/Y = 100\%$ mezzo punto di differenziale costa mezzo punto di PIL di avanzo primario; con $B/Y = 130\%$ — il caso italiano — lo stesso differenziale ne costa 0,65. **Più il debito è alto, più ogni punto di interesse pesa**, e più il paese è vulnerabile a un rialzo dei tassi che non ha deciso lui. È esattamente questa asimmetria a rendere il debito alto un problema politico e non solo contabile.

Il fiscal drag in un tutorial breve

Traccia. Scaglioni: **20%** fino a 10.000 euro, **30%** sulla parte eccedente. Un contribuente guadagna 12.000 euro. L'anno dopo l'inflazione è del 5% e il suo reddito nominale sale a 12.600 euro: **il suo reddito reale è identico**. Che cosa succede alle imposte?

Passo 1 — Imposta e aliquota media, anno 1

Un'imposta a scaglioni si calcola **a fette**, non applicando un'aliquota unica al totale.

$$\begin{aligned} \text{primi } 10.000 &\cdot 0,20 = 2.000 \\ \text{restanti } 2.000 &\cdot 0,30 = 600 \\ T &= 2.600 \\ \\ \text{aliquota media} &= 2.600/12.000 = 21,67\% \end{aligned}$$

Passo 2 — Anno 2, stesso reddito reale

$$\begin{aligned} \text{primi } 10.000 &\cdot 0,20 = 2.000 \\ \text{restanti } 2.600 &\cdot 0,30 = 780 \\ T &= 2.780 \\ \\ \text{aliquota media} &= 2.780/12.600 = 22,06\% \end{aligned}$$

L'aliquota media è **salita** senza che nessuno abbia votato nulla.

Passo 3 — Il reddito netto in termini reali

Il confronto va fatto in termini reali, altrimenti il +600 nominale inganna: si divide per **1 + inflazione**.

$$\begin{aligned} \text{anno 1: } 12.000 - 2.600 &= 9.400 \text{ reali} \\ \text{anno 2: } 12.600 - 2.780 &= 9.820 \text{ nominali} \\ 9.820 / 1,05 &= 9.352 \text{ reali} \\ \\ \text{perdita reale} &\approx 48 \text{ euro} \end{aligned}$$

Il meccanismo: gli **scaglioni sono in euro nominali**, ma il reddito nominale cresce con l'inflazione. Il contribuente scivola verso l'alto negli scaglioni senza essere diventato più ricco. **Il rimedio:** indicizzare gli scaglioni (e le detrazioni) all'inflazione. **La lezione politica:** è un aumento occulto della pressione fiscale — nasconde una decisione politica dentro un fenomeno monetario.

Tocca a te — esercizi A4, A5

A4 — Sostenibilità del debito pubblico

Un paese ha un tasso di interesse nominale sul debito $i = 5\%$, un'inflazione $\dot{p} = 2\%$, una crescita reale $\dot{Y} = 1\%$ e un rapporto debito/PIL pari al **130%**.

a) Quale avanzo primario (in percentuale del PIL) serve per **stabilizzare** il rapporto debito/PIL? b) E se la crescita reale salisse al 3%, ferme le altre variabili? c) E se invece il tasso di interesse salisse al 7%, con crescita all'1%? d) Commenta: quale delle due leve — crescita o tasso di interesse — è nelle mani del governo, e quale no?

A5 — Fiscal drag

Un sistema fiscale ha due scaglioni: **25%** fino a 15.000 euro, **35%** sulla parte eccedente. Un contribuente guadagna 20.000 euro. L'anno seguente l'inflazione è del 10% e il suo reddito nominale sale a 22.000 euro, quindi il suo reddito **reale è invariato**.

a) Calcola imposta pagata e aliquota media nei due anni. b) Il reddito netto **reale** del contribuente è aumentato, diminuito o rimasto uguale? c) Come si chiama il fenomeno e come si corregge?

Blocco 3 — Salari, costo pieno e curva di Phillips

La teoria che serve

Le tre equazioni, e come si incastrano

Questo è il blocco in cui ci si perde, perché le equazioni sono tre e sembrano scollegate. In realtà sono una **catena**: ognuna passa il proprio risultato alla successiva.

1. CURVA DEI SALARI $\dot{w} = \gamma(u)$
quanto crescono i salari, data la disoccupazione

 $\downarrow \dot{w}$
2. COSTO PIENO $\pi = \dot{w} - \theta + (1+g)$
come i salari diventano prezzi

 $\downarrow \pi$
3. PHILLIPS AUMENTATA $\pi_t = \gamma(u_t) + \pi^e_t$
che cosa succede quando la gente se lo aspetta

dove: - $\dot{w}$ = tasso di variazione dei **salari monetari** (il puntino = "tasso di variazione di") - u = tasso di disoccupazione - π = **inflazione** - θ = tasso di crescita della **produttività** - $(1+g)$ = variazione del **mark-up**, cioè del ricarico che le imprese applicano sui costi - π^e_t = inflazione **attesa** per il periodo t (la "e" in alto = *expected*)

Che cosa dice ciascuna, in una riga

1. **Curva dei salari** — meno disoccupazione, più forza contrattuale, salari che corrono. Il tasso di disoccupazione che rende i salari **stabili** ($\dot{w} = 0$) è il **tasso naturale** u_N .

2. **Costo pieno** — l'impresa fissa il prezzo come costo del lavoro per unità di prodotto più un ricarico: $p = (1+g) \cdot w/\theta$. In tassi di variazione diventa la seconda equazione. Da leggere così: **i salari spingono i prezzi in su, la produttività li tira in giù**. Se i salari crescono del 6% e la produttività del 2%, l'inflazione è 4%, non 6: due punti di aumento salariale sono "pagati" dal fatto che ogni addetto produce di più.

3. **Phillips aumentata** — se i lavoratori si **aspettano** inflazione, chiedono quell'aumento in più solo per non perdere potere d'acquisto. L'inflazione attesa si somma quindi a quella "di mercato". Con **aspettative adattive** l'attesa di oggi è l'inflazione di ieri: $\pi^e_t = \pi_{t-1}$.

Il trabocchetto dei decimali

Nella curva dei salari u va **in decimali**: 8% si scrive $0,08$. Nel commento si torna ai punti percentuali. Confondere i due è l'errore più frequente e più costoso di tutto il programma, perché il conto "funziona" lo stesso e sbaglia di un fattore 100.

Regola pratica: dentro il blocco recintato, decimali. Fuori, percentuali. E un controllo di buon senso: se ti esce un tasso di disoccupazione del 400%, hai sbagliato unità.

Tutorial — esercizio svolto passo passo

Traccia. La curva dei salari di un paese è $\dot{w} = 0,36 - 3u$, con u in decimali. a) Qual è il tasso di disoccupazione naturale? b) Con disoccupazione al 9% e produttività che cresce dell'1%, quanto vale l'inflazione? c) Se il governo tiene la disoccupazione al 9% periodo dopo periodo, con aspettative adattive e $\theta' = 0$, che cosa succede all'inflazione? d) Quale disoccupazione servirebbe per togliere 6 punti di inflazione?

Passo 1 (a) — Il tasso naturale annulla $\dot{w}$

Definizione: u_N è la disoccupazione a cui i salari monetari sono **stabili**. Quindi si pone $\dot{w} = 0$ e si risolve.

$$\begin{aligned}0,36 - 3u_N &= 0 \\3u_N &= 0,36 \\u_N &= 0,12 \quad \rightarrow \quad 12\%\end{aligned}$$

Che cosa hai appena calcolato: non un tasso "buono" o "desiderabile", ma il tasso che il mercato del lavoro produce quando nessuno spinge. Sotto quel livello i salari accelerano, sopra rallentano.

Passo 2 (b) — Dalla disoccupazione ai salari

Sostituisci $u = 0,09$ nella curva. Nota: $0,09$, non 9 .

$$\begin{aligned}\dot{w} &= 0,36 - 3 \cdot 0,09 \\&= 0,36 - 0,27 \\&= 0,09 \quad \rightarrow \quad 9\%\end{aligned}$$

Passo 3 (b) — Dai salari ai prezzi: il costo pieno

$$\begin{aligned}\pi &= \dot{w} - \theta' + (1+g)' \\&= 9\% - 1\% + 0 \\&= 8\%\end{aligned}$$

Il passaggio da non saltare mai è il $-\theta'$. Se il testo dice che la produttività cresce, **quella crescita va sottratta**: senza, l'inflazione esce sistematicamente troppo alta. Il mark-up costante fa sparire il terzo termine, ma vale la pena scriverlo lo stesso e annotare "mark-up costante": mostra al correttore che sai che c'è.

Il commento: con $u = 9\%$ sotto il naturale del 12%, il mercato del lavoro è surriscaldato e i salari corrono al 9%; ma la produttività ne assorbe un punto, quindi ai prezzi ne arrivano 8.

Passo 4 (c) — Le aspettative adattive, periodo per periodo

Qui non c'è una formula da applicare una volta: c'è una **tabella da costruire**, riga per riga, portando avanti il risultato precedente.

Con $\theta' = \theta$ il costo pieno diventa $\pi = \dot{w}$, e la curva dà sempre lo stesso contributo:

$$\gamma(9\%) = 0,36 - 3 \cdot 0,09 = 0,09 \rightarrow 9\% \text{ in ogni periodo}$$

Poi si itera, ricordando che $\pi^e_t = \pi_{t-1}$:

t	π^e_t (= π del periodo prima)	u_t	$\pi_t = \gamma(u_t) + \pi^e_t$
0	0%	9%	$0 + 9 = 9\%$
1	9%	9%	$9 + 9 = 18\%$
2	18%	9%	$18 + 9 = 27\%$

Come si scrive sul foglio: una tabella di quattro colonne, e la freccia che porta π_t nella casella π^e della riga sotto. Fatto così non si sbaglia; fatto a mente, sì.

Che cosa dimostra — è la risposta d'esame: tenere la disoccupazione **sotto** il tasso naturale non produce un'inflazione più alta ma **stabile**. Produce un'inflazione che **accelera**, 9 punti in più a ogni periodo, senza fermarsi. Il guadagno in occupazione non si paga una volta: si paga per sempre.

Passo 5 (d) — La disinflazione costa disoccupazione

Per **togliere** inflazione serve che la curva dia un contributo **negativo**, cioè che i salari scendano:

$$\text{serve } \gamma(u) = -6\% = -0,06$$

$$-0,06 = 0,36 - 3 u$$

$$3 u = 0,42$$

$$u = 0,14 \rightarrow 14\%$$

Per togliere 6 punti di inflazione bisogna portare la disoccupazione dal 12% naturale al **14%**, cioè 2 punti sopra. È il **tasso di sacrificio**: quanti punti di disoccupazione (o di PIL) costa un punto di inflazione in meno.

La conclusione teorica da citare — Friedman e Phelps: nel **lungo periodo** la curva di Phillips è **verticale** sul tasso naturale. Non esiste uno scambio permanente fra inflazione e disoccupazione: la politica monetaria può comprare occupazione solo finché **inganna** le aspettative, e ogni volta il prezzo è un livello di inflazione più alto. È l'argomento più forte a favore delle **regole** contro la discrezionalità.

Il tutorial breve sul cost-plus in livelli

L'esercizio A8 chiede la formula in **livelli**, non in variazioni. Cambia poco:

$$p = (1 + g) \cdot w/\theta$$

Con mark-up $g = 20\%$, salario $w = 24.000$ euro l'anno e produttività $\theta = 15$ unità per addetto:

$$w/\theta = 24.000/15 = 1.600 \quad \text{costo del lavoro per unità di prodotto}$$

$$p = 1,20 \cdot 1.600 = 1.920$$

E se poi i salari crescono del 5%, la produttività dell'1,5% e il mark-up passa dal 20% al 23%:

$$\text{variazione del mark-up} = (1,23 - 1,20)/1,20 = 0,025 \rightarrow 2,5\%$$

$$\pi = 5\% - 1,5\% + 2,5\% = 6\%$$

Attenzione: il mark-up passa da 20% a 23%, ma la variazione che entra nella formula **non** è 3 punti: è la variazione di $(1+g)$, cioè da 1,20 a 1,23, che vale **2,5%**. È il punto in cui si sbaglia di più in questo esercizio.

Gli errori tipici del blocco 3

Errore	Come si evita
Mettere u in punti percentuali nella curva dei salari	Dentro il conto sempre decimali: 9% → 0,09
Dimenticare $-\theta$	Se il testo nomina la produttività, quel termine c'è
Calcolare la variazione del mark-up come differenza di punti	Si calcola su $(1+g)$: da 1,20 a 1,23 è +2,5% , non +3%
Nelle aspettative adattive, riusare sempre la stessa π^e	Costruisci la tabella: la π di una riga è la π^e della riga dopo
Rispondere "l'inflazione è più alta" alla domanda (c)	La risposta è " accelera ", ed è tutta un'altra cosa

Tocca a te — esercizi A6, A7, A8

A6 — Curva dei salari e costo pieno

Il mercato del lavoro di un paese è descritto dalla curva dei salari:

$$\dot{w} = 0,42 - 4 \cdot u$$

con u espressa in decimali (10% si scrive 0,10).

a) Determina il tasso di disoccupazione naturale u_N . b) Se la disoccupazione effettiva è del 7% e la produttività cresce del 2% ($\theta' = 2\%$) con mark-up costante, calcola $\dot{w}$ e l'inflazione π . c) La banca centrale vuole portare l'inflazione all'8%, sempre con $\theta' = 2\%$: quale tasso di disoccupazione è compatibile con quell'obiettivo? d) Commenta il "prezzo" della disinflazione in termini di posti di lavoro.

A7 — Phillips con aspettative adattive

Stessa curva dei salari di A6, ma ora con $\theta' = 0$ e mark-up costante, quindi $\pi_t = \gamma(u_t) + \pi_t^e$, con aspettative adattive $\pi_t^e = \pi_{t-1}$ (cioè $\lambda = 1$) e π^e inizialmente nulla.

a) Il governo mantiene la disoccupazione stabilmente al 7%, sotto il tasso naturale. Costruisci la tabella dell'inflazione per $t = 0, 1, 2$. b) Che cosa dimostra questa dinamica sul rapporto di lungo periodo fra inflazione e disoccupazione? c) Per ridurre l'inflazione di 10 punti in un periodo, quale disoccupazione servirebbe? d) Qual è la conclusione di Friedman e Phelps che questo esercizio illustra?

A8 — Prezzi di costo pieno (cost-plus)

Un'impresa fissa il prezzo con un mark-up $g = 25\%$ sul costo del lavoro per unità di prodotto. Il salario annuo per addetto è $w = 30.000$ euro e la produttività è $\theta = 20$ unità di prodotto per addetto.

a) Calcola il prezzo p . b) L'anno seguente i salari crescono del 6% e la produttività del 2%, con mark-up invariato: quanto vale l'inflazione? c) Se invece, oltre a quelle variazioni, l'impresa alza il mark-up dal 25% al 30%, quanto vale l'inflazione? d) Quali dei tre termini della formula del costo pieno può controllare un sindacato, e quali una politica dei redditi?

Soluzioni

Guardale solo dopo aver provato. Se il risultato non torna, cerca prima l'errore da solo: quasi sempre è un'unità di misura o un segno — e trovarlo da soli vale più della soluzione.

Soluzione A1

(a) Reddito di equilibrio

$$\begin{aligned}Y &= C + I + G \\Y &= 100 + 0,8 (Y - 75) + 100 + 100 \\Y &= 100 + 0,8Y - 60 + 200 \\Y - 0,8Y &= 240 \\0,2 Y &= 240 \\Y &= 1.200\end{aligned}$$

Il moltiplicatore è $1/(1 - 0,8) = 5$.

(b) Investimenti da 100 a 50

$$\begin{aligned}\Delta Y &= 5 \cdot \Delta I = 5 \cdot (-50) = -250 \\Y &= 1.200 - 250 = 950\end{aligned}$$

dove: ΔI = variazione degli investimenti · il moltiplicatore trasforma una caduta di 50 in una caduta di reddito **cinque volte più grande**: è l'effetto a catena per cui il reddito perso da qualcuno è la domanda persa di qualcun altro.

(c) Spesa pubblica da 100 a 150

$$\begin{aligned}\Delta Y &= 5 \cdot \Delta G = 5 \cdot 50 = +250 \\Y &= 1.200 + 250 = 1.450\end{aligned}$$

Una manovra di spesa di 50 compensa **esattamente** il crollo di 50 degli investimenti del punto (b): è la stabilizzazione keynesiana.

(d) **G** e **T** aumentano entrambi di 50

$$\begin{aligned}\text{effetto della spesa:} & \quad \Delta Y = +1/(1-c) \cdot \Delta G = 5 \cdot 50 = +250 \\ \text{effetto dell'imposta:} & \quad \Delta Y = -c/(1-c) \cdot \Delta T = -4 \cdot 50 = -200 \\ \text{effetto netto:} & \quad \Delta Y = +50\end{aligned}$$

verifica diretta:

$$Y = 100 + 0,8 (Y - 125) + 100 + 150$$

$$0,2 Y = 250 \rightarrow Y = 1.250 \quad \checkmark \quad (1.200 + 50)$$

È il **teorema di Haavelmo**: un aumento di spesa **interamente finanziato** da un pari aumento delle imposte fa crescere il reddito esattamente dell'importo della manovra — il moltiplicatore del bilancio in pareggio vale **1**. La ragione è che **G** entra nella domanda per intero, mentre **T** la riduce solo per la quota consumata **c**: la differenza **1 - c** è ciò che resta.

Soluzione A2

(a) Moltiplicatore e reddito

$$Y = 100 + 0,8 [Y - 75 - 0,25Y] + 100 + 100$$

$$Y = 100 + 0,8 (0,75 Y - 75) + 200$$

$$Y = 100 + 0,6 Y - 60 + 200$$

$$0,4 Y = 240$$

$$Y = 600$$

$$\begin{aligned} \text{moltiplicatore} &= 1/(1 - c(1-t)) = 1/(1 - 0,8 \cdot 0,75) \\ &= 1/0,4 = 2,5 \end{aligned}$$

(b) Confronto con A1 — il moltiplicatore scende da **5 a 2,5** e il reddito da **1.200 a 600**. Il motivo: a ogni giro del moltiplicatore lo Stato preleva il 25% del reddito aggiuntivo, quindi solo **0,75** arriva alle famiglie e solo **$0,8 \cdot 0,75 = 0,6$** torna in consumo. La catena si spegne prima. È l'aspetto di **stabilizzatore automatico** dell'imposta proporzionale: attutisce sia le espansioni sia le recessioni.

(c) Aumento di **G** di 50

$$\Delta Y = 2,5 \cdot 50 = +125 \rightarrow Y = 725$$

$$\Delta T = 0,25 \cdot \Delta Y = 0,25 \cdot 125 = +31,25$$

Il gettito cresce di 31,25 a fronte di una spesa in più di 50: **il bilancio peggiora di 18,75**. Una parte della manovra si autofinanzia, ma solo una parte.

(d) **G** e la parte fissa dell'imposta aumentano entrambi di 50

$$\text{effetto della spesa:} \quad \Delta Y = +2,5 \cdot 50 = +125$$

$$\begin{aligned} \text{effetto dell'imposta:} \quad \Delta Y &= -c/(1-c(1-t)) \cdot \Delta T_0 \\ &= -(0,8/0,4) \cdot 50 = -100 \end{aligned}$$

$$\text{effetto netto:} \quad \Delta Y = +25$$

$$\text{moltiplicatore del bilancio in pareggio} = 25/50 = 0,5$$

Il teorema di Haavelmo non vale più: il moltiplicatore del bilancio in pareggio scende da 1 a 0,5. È lo stesso meccanismo che nell'esercizio A12 fa crollare l'efficacia della spesa pubblica come strumento di politica economica.

Soluzione A3

(a) Moltiplicatore e reddito

$$\begin{aligned}Y &= 0,8 \cdot 0,75 Y + 100 + 100 + 50 - 0,1 Y \\Y &= 0,6 Y - 0,1 Y + 250 \\Y (1 - 0,6 + 0,1) &= 250 \\0,5 Y &= 250 \\Y &= 500\end{aligned}$$

$$\text{moltiplicatore} = 1/(1 - c(1-t) + m) = 1/0,5 = 2$$

dove: m = propensione marginale a importare. Compare con il segno **più** al denominatore perché ogni euro di domanda in più si disperde in parte all'estero: è una **dispersione** del moltiplicatore, come l'imposta.

(b) Saldo commerciale

$$\begin{aligned}M &= 0,1 \cdot 500 = 50 \\X - M &= 50 - 50 = 0 \quad \rightarrow \text{pareggio}\end{aligned}$$

(c) Spesa pubblica a 150

$$\begin{aligned}Y &= (100 + 150 + 50)/0,5 = 600 \\M &= 0,1 \cdot 600 = 60 \\X - M &= 50 - 60 = -10 \quad \rightarrow \text{disavanzo}\end{aligned}$$

(d) Commento — la manovra fa crescere il reddito di 100, ma il reddito più alto tira su le importazioni (che dipendono da Y) mentre le esportazioni restano ferme (dipendono dal reddito **estero**). Il saldo commerciale passa da 0 a -10. È il **vincolo estero** alla politica fiscale: un paese molto aperto non può espandere la domanda interna senza peggiorare i conti con l'estero, e il moltiplicatore stesso è più piccolo perché una parte della spesa "esce" ($1/0,5 = 2$ contro $1/0,4 = 2,5$ in economia chiusa).

Soluzione A4

(a) Avanzo primario necessario

$$\Delta(B/Y) \approx (i - \dot{p} - \dot{Y}) \cdot (B/Y) - \text{avanzo primario}/Y$$

$$\text{tasso reale: } i - \dot{p} = 5\% - 2\% = 3\%$$

$$\text{differenziale: } 3\% - 1\% = 2\%$$

$$\text{effetto palla di neve: } 2\% \cdot 1,30 = 2,6\% \text{ del PIL}$$

$$\text{per stabilizzare: } \text{avanzo primario} = 2,6\% \text{ del PIL}$$

dove: B/Y = rapporto debito/PIL · l'**avanzo primario** è il saldo di bilancio **al netto degli interessi**: è la parte che il governo controlla davvero.

(b) Crescita reale al 3%

$$(5\% - 2\% - 3\%) = 0 \rightarrow \text{basta il PAREGGIO primario}$$

Quando il tasso reale eguaglia la crescita, il debito cresce alla stessa velocità del PIL e il rapporto resta fermo da solo. È la condizione $i - \dot{p} = \dot{Y}$.

(c) Tasso di interesse al 7%

$$(7\% - 2\% - 1\%) = 4\%$$

$$4\% \cdot 1,30 = 5,2\% \text{ del PIL di avanzo primario}$$

(d) Commento — due punti di interesse in più raddoppiano l'avanzo primario richiesto (da 2,6% a 5,2% del PIL): è uno sforzo di austerità enorme, socialmente e politicamente. Ed è la leva che il governo **non** controlla, perché i lo fissa il mercato (e, per l'area euro, la BCE). La crescita invece è la leva "buona" ma lenta. Da qui l'importanza dell'effetto **denominatore**: più il debito è alto, più ogni punto di interesse pesa — con $B/Y = 130\%$ ogni punto costa 1,3 punti di PIL di avanzo.

Soluzione A5

(a) Imposta e aliquota media

Anno 1 — reddito 20.000

$$15.000 \cdot 0,25 = 3.750$$

$$5.000 \cdot 0,35 = 1.750$$

$$T = 5.500 \quad \text{aliquota media} = 5.500/20.000 = 27,5\%$$

Anno 2 — reddito 22.000

$$15.000 \cdot 0,25 = 3.750$$

$$7.000 \cdot 0,35 = 2.450$$

$$T = 6.200 \quad \text{aliquota media} = 6.200/22.000 = 28,18\%$$

(b) Reddito netto reale

$$\begin{aligned}\text{Anno 1: } & 20.000 - 5.500 = 14.500 \\ \text{Anno 2: } & 22.000 - 6.200 = 15.800 \text{ nominali} \\ & 15.800 / 1,10 = 14.363,6 \text{ reali} \\ \\ \text{perdita reale} & = 14.500 - 14.363,6 \approx 136 \text{ euro}\end{aligned}$$

Il contribuente ha lo **stesso reddito reale** ma paga più imposte in termini reali: ha perso potere d'acquisto senza che nessuno abbia votato un aumento delle tasse.

(c) Nome e correzione — è il **fiscal drag** (drenaggio fiscale): l'inflazione spinge il reddito **nominale** verso scaglioni più alti, alzando l'aliquota media anche a reddito reale invariato. Si corregge **indicizzando all'inflazione gli scaglioni** (e le detrazioni). È una forma di aumento occulto della pressione fiscale: nasconde una decisione politica dentro un fenomeno monetario.

Soluzione A6

(a) Tasso naturale

$$\begin{aligned}\dot{w} &= 0 \quad \rightarrow \quad 0,42 - 4 u_N = 0 \\ 4 u_N &= 0,42 \\ u_N &= 0,105 \quad \rightarrow \quad 10,5\%\end{aligned}$$

(b) Disoccupazione al 7%

$$\begin{aligned}\dot{w} &= 0,42 - 4 \cdot 0,07 = 0,42 - 0,28 = 0,14 \quad \rightarrow \quad 14\% \\ \\ \text{costo pieno: } \pi &= \dot{w} - \theta' + (1+g)' \\ \pi &= 14\% - 2\% + 0 = 12\%\end{aligned}$$

dove: θ' = tasso di crescita della produttività · $(1+g)'$ = variazione del mark-up. Con $u = 7\%$ sotto il naturale del 10,5%, il mercato del lavoro è surriscaldato e i salari corrono; ma **la produttività ne assorbe 2 punti**, quindi l'inflazione è 12% e non 14%.

(c) Obiettivo di inflazione all'8%

$$\begin{aligned}\pi &= \dot{w} - \theta' \quad \rightarrow \quad 8\% = \dot{w} - 2\% \quad \rightarrow \quad \dot{w} = 10\% \\ \\ 0,10 &= 0,42 - 4 u \\ 4 u &= 0,32 \\ u &= 0,08 \quad \rightarrow \quad 8\%\end{aligned}$$

(d) Commento — per far scendere l'inflazione dal 12% all'8% (4 punti) bisogna far salire la disoccupazione dal 7% all'8% (1 punto). È il **tasso di sacrificio**: la disinflazione ha un prezzo in posti di lavoro. Le alternative che non passano dalla disoccupazione sono due, e sono esattamente i due temi del capitolo: la **politica dei redditi**

(sposta la curva invece di muoversi lungo di essa) e le **politiche per la produttività** (alzano θ , che entra col segno meno).

Soluzione A7

(a) Tabella dell'inflazione

$$\gamma(7\%) = 0,42 - 4 \cdot 0,07 = 0,14 \rightarrow 14\% \text{ in ogni periodo}$$

t	π^e_t	u_t	$\pi_t = \gamma(u_t) + \pi^e_t$
0	0%	7%	14%
1	14%	7%	28%
2	28%	7%	42%

(b) Che cosa dimostra — tenere la disoccupazione **sotto** il tasso naturale non produce un'inflazione più alta ma **stabile**: produce un'inflazione che **accelera** senza limite, 14 punti in più a ogni periodo. Il guadagno in occupazione si paga con un'inflazione che non si ferma mai.

(c) Disinflazione

$$\begin{aligned} \text{serve } \gamma(u) &= -10\%: \\ -0,10 &= 0,42 - 4u \\ 4u &= 0,52 \\ u &= 0,13 \rightarrow 13\% \end{aligned}$$

Per **togliere** 10 punti di inflazione serve portare la disoccupazione al 13%, cioè 2,5 punti **sopra** il naturale. La simmetria è brutale: l'inflazione si accumula in fretta e si smaltisce lentamente.

(d) Conclusione di Friedman e Phelps — nel **lungo periodo** la curva di Phillips è **verticale** in corrispondenza del tasso naturale u_N . Non esiste un trade-off permanente fra inflazione e disoccupazione: la politica monetaria può comprare occupazione solo finché **inganna** le aspettative, e ogni volta il prezzo è un livello di inflazione più alto. Da qui l'argomento a favore delle **regole** contro la discrezionalità (**schema 11**).

Soluzione A8

(a) Prezzo

$$\begin{aligned} p &= (1 + g) \cdot w/\theta \\ &= 1,25 \cdot 30.000/20 \\ &= 1,25 \cdot 1.500 \\ &= 1.875 \end{aligned}$$

dove: w/θ = **costo del lavoro per unità di prodotto** (quanto lavoro, in euro, sta dentro un'unità di prodotto) · $(1 + g)$ = il ricarico che l'impresa applica sopra quel costo.

(b) Inflazione con mark-up costante

$$\begin{aligned}\pi &= \dot{w} - \theta' + (1+g)' \\ &= 6\% - 2\% + 0 \\ &= 4\%\end{aligned}$$

(c) Con aumento del mark-up dal 25% al 30%

$$\text{variazione del mark-up: } (1,30 - 1,25)/1,25 = 0,04 \rightarrow 4\%$$

$$\pi = 6\% - 2\% + 4\% = 8\%$$

Attenzione: il mark-up passa da 25% a 30%, ma la **variazione** che entra nella formula è quella di $(1+g)$, cioè da 1,25 a 1,30, che è il **4%** — non 5 punti percentuali.

(d) Chi controlla che cosa

Termine	Chi lo muove
$\dot{w}$ (salari)	Contrattazione sindacale · politica dei redditi (moderazione salariale concordata)
θ' (produttività)	Investimenti, formazione, innovazione: politiche strutturali , lente
$(1+g)'$ (mark-up)	Le imprese, tanto più liberamente quanto meno il mercato è concorrenziale → politiche per la concorrenza (schema 03)

Il punto d'esame: l'inflazione da costi **non si combatte solo con la politica monetaria**. Ognuno dei tre termini ha una politica economica diversa che lo governa.